📖 Plan de estudio

Las personas: el cuerpo, la salud y las etapas de la vida

¡Hola! Este es tu plan para preparar el examen de Ciencias del tema 1: tu cuerpo por fuera y por dentro, cómo funciona, cómo cambia y cómo cuidarlo. Son 8 sesiones cortitas: haz una cada día y en orden. Mira bien los dibujos, contesta las preguntas de «¡Ahora tú!» y luego practica.

Marca cada sesión cuando la termines:

☐	**Sesión 1 · Somos seres vivos y tenemos emociones**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 2 · Cómo somos por fuera**	15 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 3 · Cómo somos por dentro**	15 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 4 · Los huesos y las articulaciones**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 5 · Los músculos**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 6 · La digestión y la respiración**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 7 · Crecemos y cambiamos y los hábitos saludables**	20 min	Fecha: _____
☐	**Sesión 8 · Repaso final**	20 min	Fecha: _____

Sesión 1 · Somos seres vivos y tenemos emociones

⏱️ 20 min · 🎯 Conocer las tres funciones vitales y las cuatro emociones principales.

Las personas somos **seres vivos**, igual que los perros, los árboles o las hormigas. Como todos los seres vivos, hacemos tres **funciones vitales**:

- **Nutrición**: tomamos alimentos y conseguimos de ellos todo lo que necesitamos.
- **Relación**: recibimos información de lo que nos rodea (vemos, oímos, olemos, tocamos…) y respondemos.
- **Reproducción**: tenemos hijos e hijas, que suelen parecerse a sus madres y a sus padres.

Los alimentos son como la gasolina de un coche: nos dan **energía** para correr, jugar y hasta para pensar, y también los **materiales** para crecer.

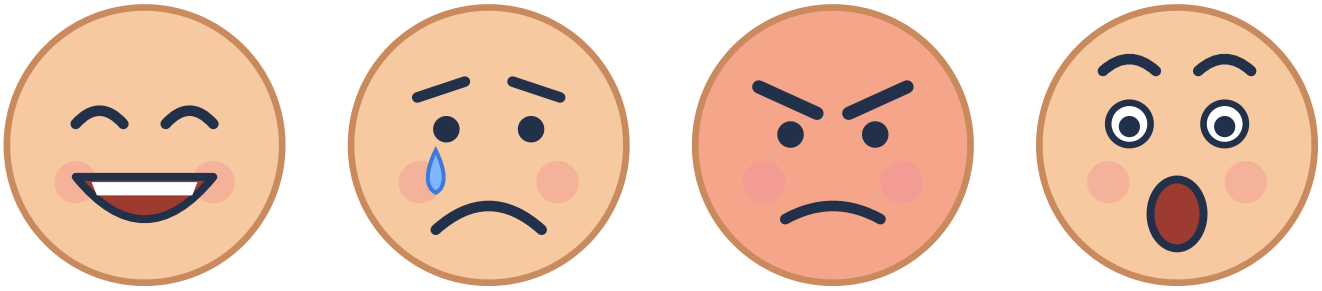
EJEMPLO

Comer un bocadillo → **nutrición**. Ver el semáforo en rojo y pararte → **relación**. Tu tía tiene un bebé → **reproducción**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Las tres funciones vitales: **N-R-R**. «**N**os **R**eímos **R**odando»: **N**utrición, **R**elación, **R**eproducción.

Las **emociones** reflejan nuestros sentimientos. No se pueden ver, pero se notan en la cara y en los gestos. Las cuatro principales son:



Alegría **Tristeza** **Enfado** **Sorpresa**

- **Alegría**: sonrisa grande y ojos alegres.
- **Tristeza**: boca hacia abajo, cejas caídas y a veces lágrimas.
- **Enfado**: cejas juntas y bajadas, boca apretada.
- **Sorpresa**: cejas levantadas, ojos muy abiertos y boca en forma de O.

RECUERDA

Todas las emociones son normales. Contar lo que sentimos nos ayuda a sentirnos mejor.

⚠️ **¡CUIDADO!**

Atrapar una pelota no es nutrición aunque uses el cuerpo: es **relación**, porque ves la pelota y respondes moviéndote.

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Qué función vital haces cuando oyes el timbre y sales al recreo?

_____

_____

🎯 **¡AHORA TÚ!**

Cejas levantadas, ojos muy abiertos y boca en forma de O. ¿Qué emoción es?

_____

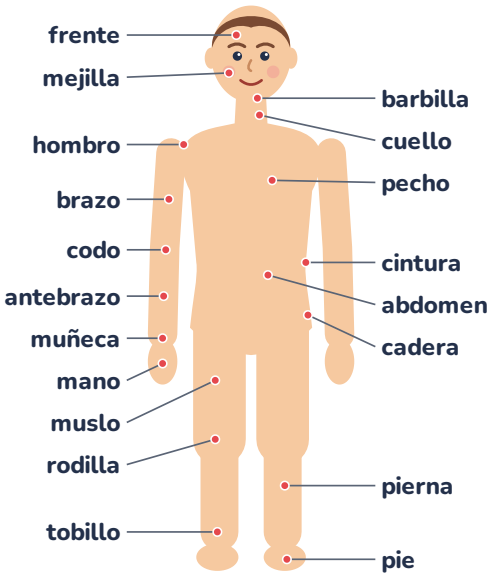
_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Somos seres vivos», «Tenemos emociones»**

Sesión 2 · Cómo somos por fuera

⏱️ 15 min · 🎯 Saber las partes del cuerpo por fuera: cabeza, tronco y extremidades.

Por fuera, el cuerpo es como un muñeco con tres piezas: **cabeza**, **tronco** y **extremidades**.



- **Cabeza**: por delante está la cara, con la frente, las mejillas y la barbilla. El **cuello** une la cabeza con el tronco.
- **Tronco**: arriba el **tórax** (la zona del pecho) y abajo el **abdomen** (la zona de la tripa).
- **Extremidades superiores** = los **brazos**: hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano.
- **Extremidades inferiores** = las **piernas**: cadera, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie.

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

Superiores = de arriba, como un superhéroe que vuela alto: los brazos. **Inferiores** = de abajo, donde están los pies: las piernas.

⚠️ **¡CUIDADO!**

El tórax está **arriba** (el pecho) y el abdomen **abajo** (la tripa). ¡No los cambies!

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Qué parte une el muslo con la pierna?

_____

_____

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿En qué dos partes se divide el tronco?

_____

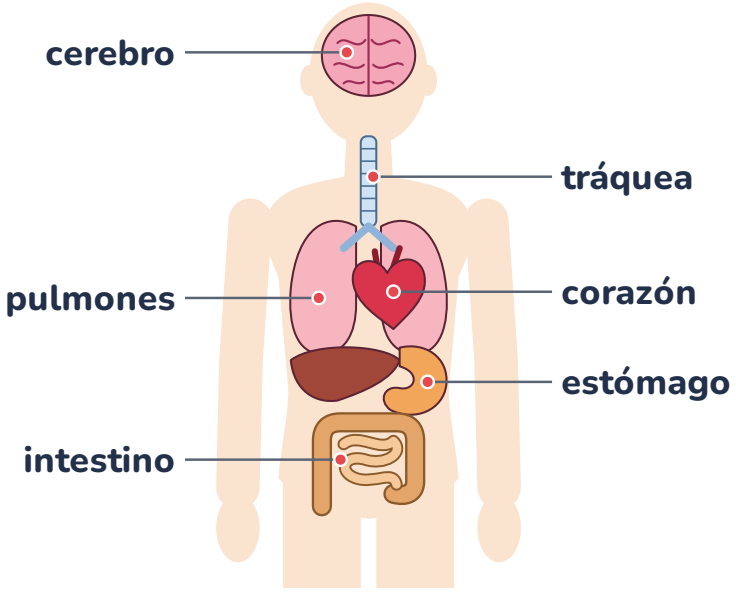
_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Cómo somos por fuera»**

Sesión 3 · Cómo somos por dentro

⏱️ 15 min · 🎯 Saber qué son los órganos y con qué función vital trabaja cada uno.

Dentro del cuerpo tenemos **órganos**. Casi no los vemos porque están en nuestro interior, como las piezas de dentro de un reloj. Cada uno ayuda a hacer una función vital.



- **Nutrición**: boca, estómago, intestino, pulmones y corazón.
- **Relación**: ojos, oídos, nariz, lengua y piel; el cerebro y los nervios; los huesos y los músculos.
- **Reproducción**: los ovarios en las mujeres y los testículos en los hombres.

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

Piensa qué hace cada órgano: si ayuda a **comer, respirar o mover la sangre** → nutrición. Si ayuda a **sentir, pensar o moverse** → relación. Si sirve para **tener hijos** → reproducción.

⚠️ **¡CUIDADO!**

Los pulmones y el corazón son de la **nutrición**, aunque no tengan que ver con la comida: llevan el oxígeno y los nutrientes a todo el cuerpo.

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿En qué función vital trabaja el cerebro?

_____

_____

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Por qué no vemos la mayoría de los órganos?

_____

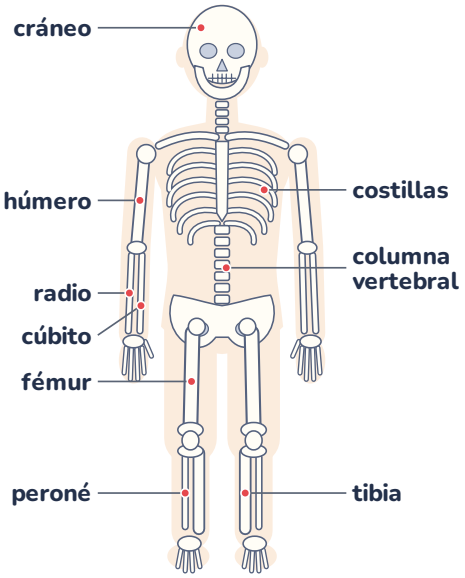
_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Cómo somos por dentro»**

Sesión 4 · Los huesos y las articulaciones

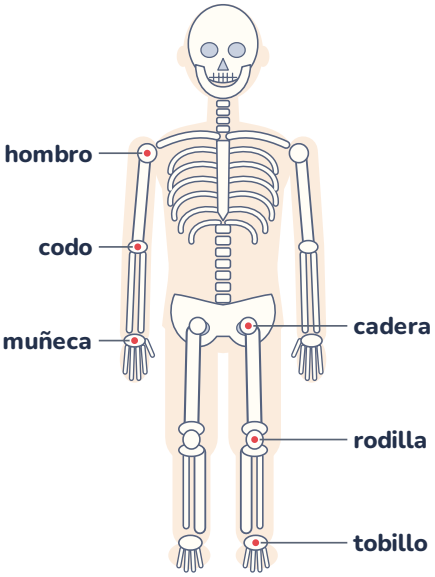
⏱️ 20 min · 🎯 Saber de qué está hecho el esqueleto, los huesos principales y para qué sirven las articulaciones.

El **esqueleto** es como la estructura de una tienda de campaña: sostiene el cuerpo. Está formado por los **huesos** y las **articulaciones**. Los huesos son **rígidos y resistentes**.



- **Cráneo**: en la cabeza.
- **Costillas**: en el pecho.
- **Columna vertebral**: en la espalda.
- **Húmero**: en el brazo. **Radio y cúbito**: en el antebrazo.
- **Fémur**: en el muslo. **Tibia y peroné**: en la pierna.

Las **articulaciones** son las uniones de los huesos, como las bisagras de una puerta. Gracias a ellas podemos **doblar** y **girar** las partes del cuerpo.



EJEMPLO

El **codo** une el húmero con el cúbito y el radio. La **rodilla** une el fémur con la tibia.

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

Los huesos van de dos en dos en el antebrazo y en la pierna: **radio y cúbito** (abajo del codo) y **tibia y peroné** (abajo de la rodilla). Arriba hay solo uno: **húmero** en el brazo y **fémur** en el muslo.

⚠️ **¡CUIDADO!**

La rodilla, el codo o la muñeca **no son huesos**: son articulaciones, el sitio donde se unen los huesos.

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Dónde está el fémur?

_____

_____

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Para qué sirven las articulaciones?

_____

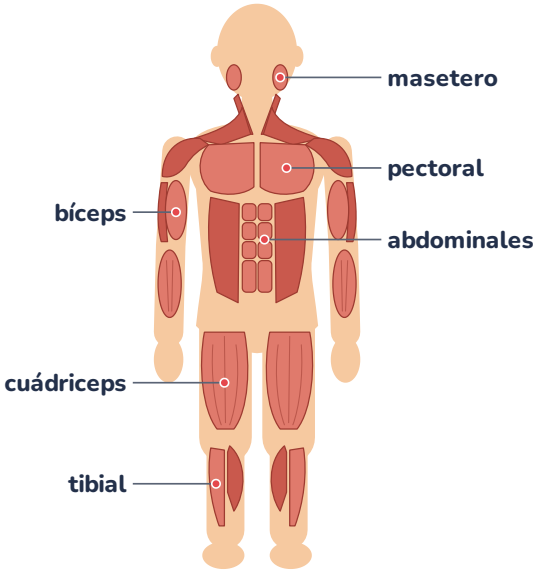
_____

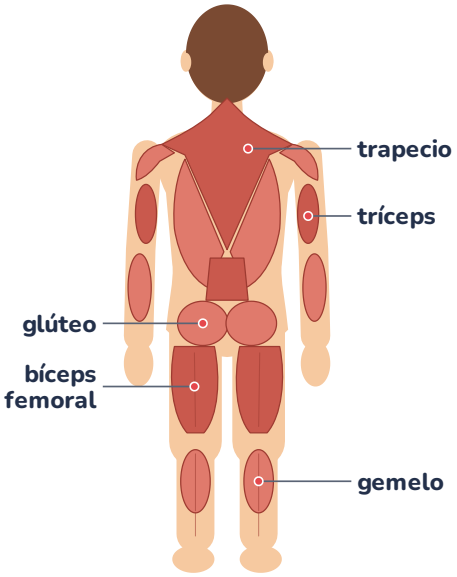
☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Huesos y articulaciones»**

Sesión 5 · Los músculos

⏱️ 20 min · 🎯 Saber cómo son los músculos, qué hacen y dónde están los principales.

Los **músculos** son órganos **blandos** que se pueden **encoger y estirar**, como una goma elástica. Al hacerlo, tiran de los huesos y los mueven. Todos juntos forman la **musculatura**.





- **Cabeza**: cráneo · masetero.
- **Tronco**: costillas, columna vertebral · pectoral, abdominales.
- **Extremidades**: húmero, radio, cúbito, fémur, tibia, peroné · bíceps, tríceps, cuádriceps, bíceps femoral, gemelo, tibial.

RECUERDA

Nos movemos gracias al trabajo en equipo del **esqueleto** y la **musculatura**.

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

Dobla el brazo y toca la bola que se te forma delante: es el **bíceps**. Detrás del brazo está el **tríceps**. En el muslo, por delante, el **cuádriceps**.

⚠️ **¡CUIDADO!**

Los huesos son **duros** y no se estiran; los músculos son **blandos** y se encogen y se estiran.

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Cómo se llaman todos los músculos juntos?

_____

_____

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Dónde está el cuádriceps?

_____

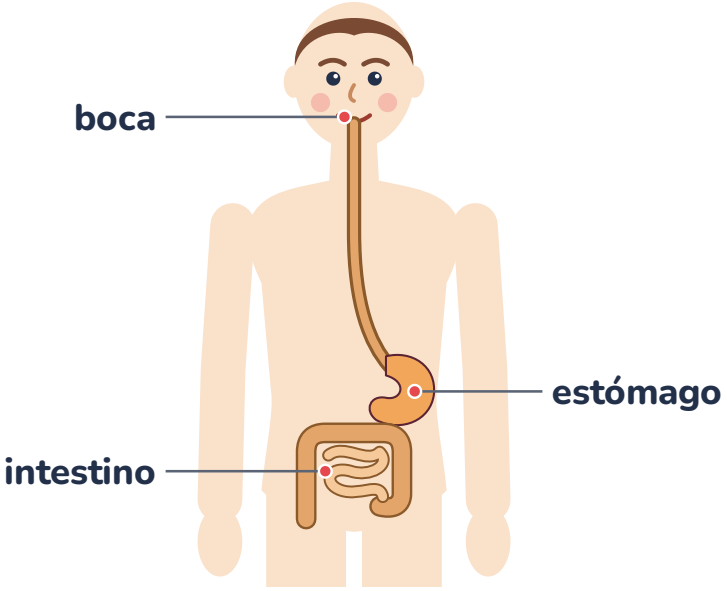
_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Los músculos»**

Sesión 6 · La digestión y la respiración

⏱️ 20 min · 🎯 Saber el camino de los alimentos y el camino del aire, y qué pasa en cada órgano.

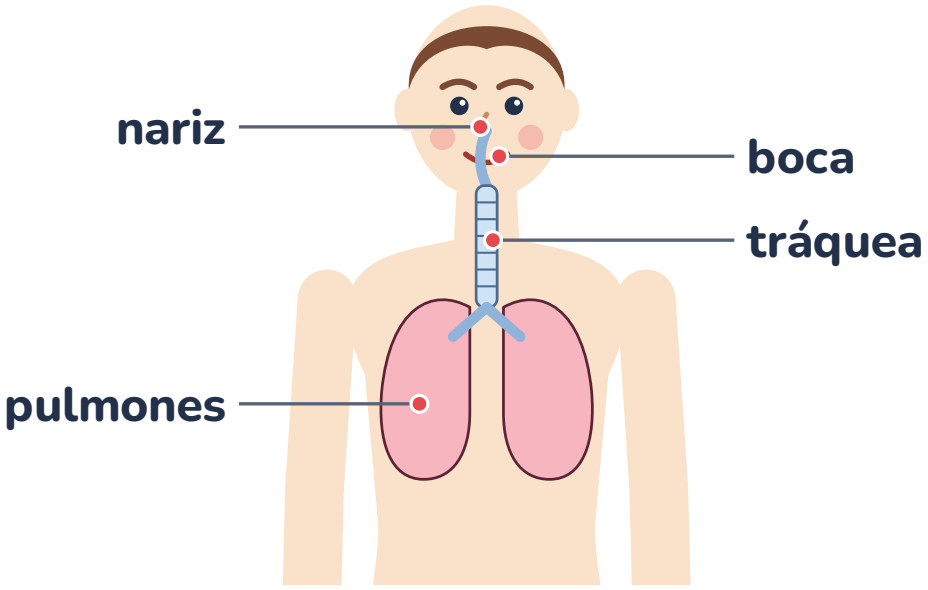
Para vivir necesitamos **alimentos, agua y oxígeno**. Con la **digestión** sacamos de los alimentos los **nutrientes**, que son las sustancias útiles para el cuerpo. Es como un viaje en tren con cuatro estaciones:



- 1. **Boca**: los dientes cortan y trituran los alimentos, que se mezclan con la **saliva**.
- 2. **Estómago**: tiene forma de bolsa. Los alimentos se deshacen y forman una **papilla**.
- 3. **Intestino**: es un tubo largo y enrollado. Los nutrientes pasan a la **sangre**.
- 4. **Ano**: por aquí salen los restos que no sirven, las **heces**.

> 🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**
> El camino de la comida: **B-E-I-A** → Boca, Estómago, Intestino, Ano.

Respirar es tomar aire y absorber de él el **oxígeno**. Todos los seres vivos respiramos.



- 1. El aire entra por la **nariz** o por la **boca**.

- 2. Baja por la **tráquea**.
- 3. Llega a los **pulmones**, dos órganos con forma de bolsa. Allí el oxígeno pasa a la sangre.

- **Inspiración**: los pulmones se hinchan y entra el aire.
- **Espiración**: los pulmones se deshinchan y sale el aire.

🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**

Inspiración: el aire va hacia **in** (dentro). **Es**piración: el aire **es**capa (sale).

RECUERDA

El humo del tabaco y de los coches ensucia el aire que respiramos y es malo para los pulmones.

⚠️ **¡CUIDADO!**

Los nutrientes pasan a la sangre en el **intestino**, no en el estómago. Y el oxígeno pasa a la sangre en los **pulmones**.

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Cuál es el camino del aire cuando respiramos?

_____

_____

🎯 **¡AHORA TÚ!**

¿Con qué se mezclan los alimentos en la boca?

_____

_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «La digestión», «La respiración»**

Sesión 7 · Crecemos y cambiamos y los hábitos saludables

⏱️ 20 min · 🎯 Saber las cuatro etapas de la vida y los hábitos que nos ayudan a estar sanos.

Desde que nacemos, crecemos y cambiamos, como una planta que empieza siendo semilla. La vida tiene cuatro **etapas**:

- **Infancia** (de 0 a 12 años): es cuando más crecemos y cambiamos. Los bebés toman leche y necesitan a otras personas. Aprendemos a hablar, leer y escribir. Se caen los **dientes de leche** y salen los **definitivos**.
- **Adolescencia** (de 12 a 16 años): el cuerpo de chicas y chicos se diferencia. Tenemos gustos propios y somos más independientes.
- **Edad adulta** (de 16 a 65 años): dejamos de crecer y cambiamos más despacio. Asumimos responsabilidades.
- **Ancianidad** (desde los 65 años): hay menos fuerza y agilidad, pero mucha experiencia de la que aprender.

EJEMPLO

Tú tienes unos 8 años: estás en la **infancia**.

🧠 TRUCO PARA RECORDARLO

Los números de las etapas: **12, 16, 65**. «A los 12 empieza la adolescencia, a los 16 la edad adulta y a los 65 la ancianidad».

Tenemos **salud** cuando nos encontramos bien: el cuerpo funciona correctamente y estamos alegres y relajados. Estos **hábitos** nos ayudan:

- **Higiene**: ducharse cada día, lavarse los dientes después de cada comida y las manos antes de comer, y lavar la fruta. Así evitamos enfermedades.
- **Ejercicio físico**: moverse con regularidad (bici, fútbol, nadar, caminar) mejora la salud.
- **Ocio y descanso**: tiempo libre para hacer lo que nos gusta, y dormir unas **diez horas**.
- **Alimentación saludable**: fruta, verdura, legumbres, pescado y aceite de oliva, como en la **dieta mediterránea**.
- **Postura adecuada**: espalda recta al sentarse, mochila con las dos asas y doblar las rodillas para agacharse.

RECUERDA

Las **vacunas** enseñan al cuerpo a defenderse de una enfermedad antes de que llegue. El médico usa el **fonendoscopio** para oír el corazón y los pulmones.

⚠️ ¡CUIDADO!

Descansar también es un hábito saludable: el **ocio y descanso** es tan importante como el ejercicio.

🎯 ¡AHORA TÚ!

¿En qué etapa de la vida está una persona de 14 años?

_____

_____

🎯 ¡AHORA TÚ!

¿Cuántas horas conviene dormir a tu edad?

_____

_____

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · Para practicar en la app: «Crecemos y cambiamos», «Hábitos saludables»**

Sesión 8 · Repaso final

⏱️ 20 min · 🎯 Comprobar que lo sabes todo y hacer el MODO EXAMEN.

Antes del MODO EXAMEN, repasa esta lista. Si dudas en algo, vuelve a esa sesión:

- ¿Sé las tres funciones vitales y las cuatro emociones? → Sesión 1
- ¿Sé las partes del cuerpo por fuera? → Sesión 2
- ¿Sé qué órganos trabajan en cada función vital? → Sesión 3
- ¿Sé los huesos principales y qué son las articulaciones? → Sesión 4
- ¿Sé cómo son los músculos y dónde están los principales? → Sesión 5
- ¿Sé el camino de los alimentos y el del aire? → Sesión 6
- ¿Sé las etapas de la vida y los hábitos saludables? → Sesión 7

> 🧠 **TRUCO PARA RECORDARLO**
> En las preguntas con dibujo, fíjate en dónde está el círculo rojo y piensa primero en qué zona del cuerpo está: cabeza, tronco, brazo o pierna.

Cuando lo tengas todo, haz el **MODO EXAMEN**: 20 preguntas del tema, con la profe para ayudarte si te atascas. Haz varios: cada vez salen preguntas distintas, hasta que hayan salido todos los conceptos.

☐ **¡Sesión hecha! Fecha: _____ · En la app: MODO EXAMEN**

📒 Palabras clave

Las palabras importantes del tema y lo que significan.

Sesión 1 · Somos seres vivos y tenemos emociones

ser vivo	el que nace, crece, se alimenta, se relaciona y se reproduce
funciones vitales	nutrición, relación y reproducción
nutrición	tomar alimentos y sacar de ellos lo que necesitamos
relación	recibir información de lo que nos rodea y responder
reproducción	tener hijos e hijas
energía	la fuerza que nos dan los alimentos para movernos y pensar
emoción	refleja lo que sentimos; se nota en la cara y en los gestos

Sesión 2 · Cómo somos por fuera

cabeza	parte de arriba del cuerpo; delante está la cara
cuello	une la cabeza con el tronco
tronco	parte del medio: tórax y abdomen
tórax	la zona del pecho
abdomen	la zona de la tripa
extremidades superiores	los brazos
extremidades inferiores	las piernas

Sesión 3 · Cómo somos por dentro

órgano	parte de dentro del cuerpo que tiene un trabajo: corazón, pulmones...
cerebro	órgano de la relación: piensa y da órdenes
corazón	órgano de la nutrición: bombea la sangre
ovarios y testículos	órganos de la reproducción

Sesión 4 · Los huesos y las articulaciones

esqueleto	todos los huesos y las articulaciones juntos
hueso	parte dura del cuerpo: rígida y resistente
articulación	unión entre dos huesos; sirve para doblar y girar
cráneo	hueso de la cabeza
costillas	huesos del pecho
columna vertebral	huesos de la espalda
húmero	hueso del brazo
radio y cúbito	huesos del antebrazo
fémur	hueso del muslo
tibia y peroné	huesos de la pierna, debajo de la rodilla

Sesión 5 · Los músculos

músculo	órgano blando que se encoge y se estira para mover los huesos
musculatura	todos los músculos juntos
masetero	músculo de la cabeza (sirve para masticar)
pectoral	músculo del pecho
abdominales	músculos de la tripa
bíceps y tríceps	músculos del brazo: delante y detrás
cuádriceps	músculo del muslo, por delante
gemelo	músculo de la pierna, por detrás

Sesión 6 · La digestión y la respiración

digestión	sacar de los alimentos los nutrientes
nutrientes	sustancias útiles de los alimentos
saliva	líquido de la boca que se mezcla con los alimentos
estómago	bolsa donde los alimentos se hacen papilla
intestino	tubo largo donde los nutrientes pasan a la sangre
respirar	tomar aire y absorber de él el oxígeno
oxígeno	parte del aire que necesitamos
tráquea	tubo por donde baja el aire
pulmones	dos bolsas donde el oxígeno pasa a la sangre
inspiración	los pulmones se hinchan y entra el aire
espiración	los pulmones se deshinchan y sale el aire

Sesión 7 · Crecemos y cambiamos y los hábitos saludables

etapas de la vida	infancia, adolescencia, edad adulta y ancianidad
infancia	de 0 a 12 años
adolescencia	de 12 a 16 años
edad adulta	de 16 a 65 años
ancianidad	desde los 65 años
dientes de leche	los primeros dientes, que se caen
dientes definitivos	los que salen después y duran toda la vida
salud	estar bien: el cuerpo funciona y estamos alegres y relajados
hábito saludable	costumbre que nos ayuda a estar sanos
higiene	estar limpios: ducharse, lavarse los dientes y las manos
ocio	lo que hacemos en el tiempo libre porque nos gusta
dieta mediterránea	fruta, verdura, legumbres, pescado y aceite de oliva
vacuna	enseña al cuerpo a defenderse de una enfermedad
fonendoscopio	aparato del médico para oír el corazón y los pulmones

✅ Respuestas de «¡Ahora tú!»

Para comprobar las preguntas de cada sesión.

- **Sesión 1:** ¿Qué función vital haces cuando oyes el timbre y sales al recreo? → Relación: recibes información (el timbre) y respondes (sales).
- **Sesión 1:** Cejas levantadas, ojos muy abiertos y boca en forma de O. ¿Qué emoción es? → Sorpresa.
- **Sesión 2:** ¿Qué parte une el muslo con la pierna? → La rodilla.
- **Sesión 2:** ¿En qué dos partes se divide el tronco? → Tórax y abdomen.
- **Sesión 3:** ¿En qué función vital trabaja el cerebro? → En la relación.
- **Sesión 3:** ¿Por qué no vemos la mayoría de los órganos? → Porque están en nuestro interior.
- **Sesión 4:** ¿Dónde está el fémur? → En el muslo.
- **Sesión 4:** ¿Para qué sirven las articulaciones? → Para doblar y girar las partes del cuerpo.
- **Sesión 5:** ¿Cómo se llaman todos los músculos juntos? → La musculatura.
- **Sesión 5:** ¿Dónde está el cuádriceps? → En el muslo, por delante.
- **Sesión 6:** ¿Cuál es el camino del aire cuando respiramos? → Nariz (o boca) → tráquea → pulmones.
- **Sesión 6:** ¿Con qué se mezclan los alimentos en la boca? → Con la saliva.
- **Sesión 7:** ¿En qué etapa de la vida está una persona de 14 años? → En la adolescencia.
- **Sesión 7:** ¿Cuántas horas conviene dormir a tu edad? → Unas diez horas.